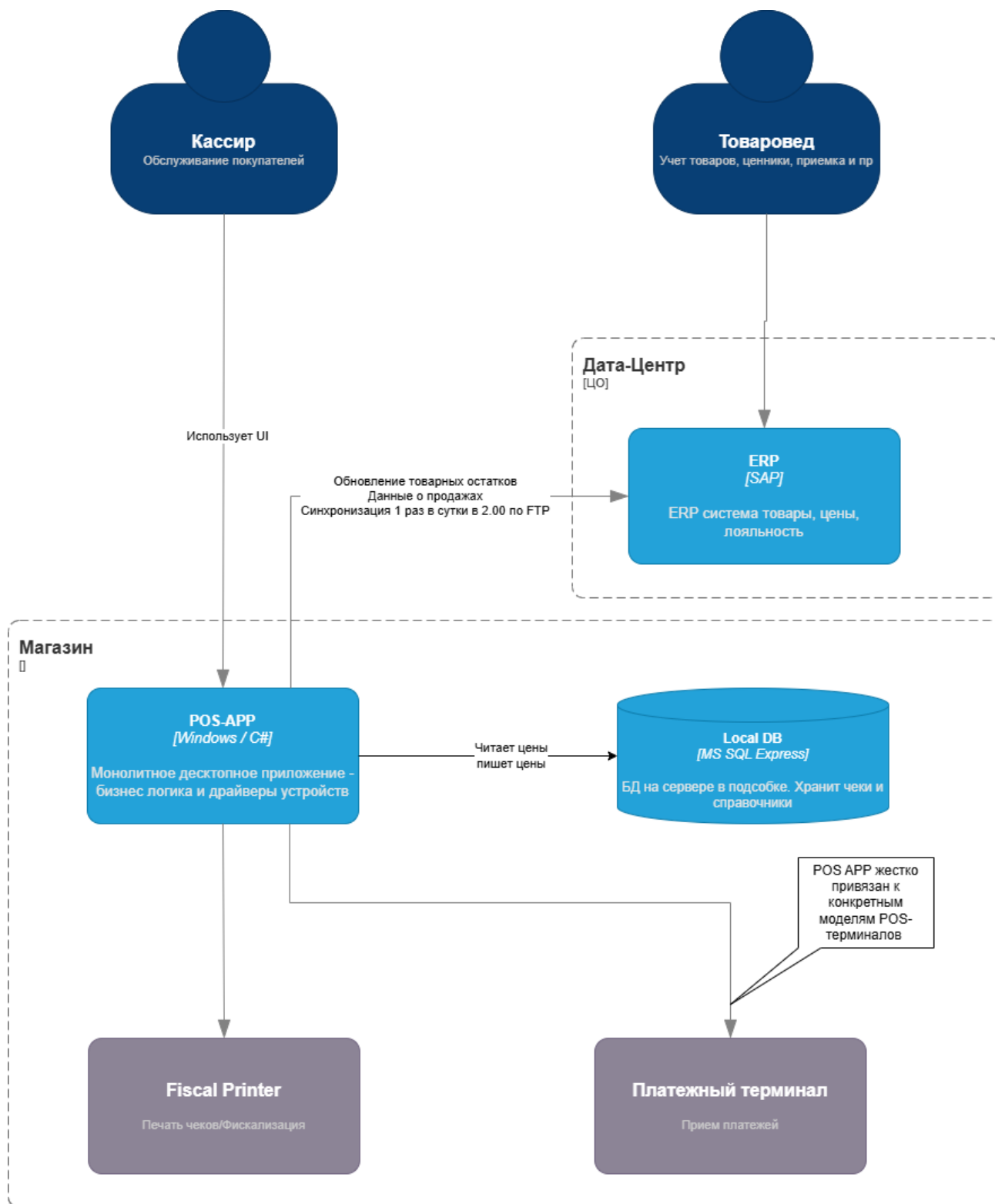


Задание 3. Разработка целевой облачной архитектуры

Проверка схемы AS-IS (Артефакт 1) и её корректировка



Схема, на внутреннем Wiki, содержит критическую неточность – указана интеграция кассы с SAP через REST API в реальном времени, однако из Артефакта 2 следует, что фактически используется обмен файлами по FTP. Это означает, что справочники (цены, остатки) обновляются с задержкой до суток, а локальная БД (MS SQL Express) является «источником истины» для кассового приложения.

Целевая архитектура TO-BE (Cloud-Native + Edge Gateway)

Архитектура строится на принципе «тонкий/глупый клиент» + умный бэкенд (облако) .

Добавляются следующие ключевые компоненты:

- Кассовые терминалы в виде тонких клиентов или планшетов;
- Edge Gateway в виде промышленного ПК на базе Linux;
- Локальная кеширующая БД SQLite;
- API шлюз для доступа по REST к SAP ERP;

В архитектуре Cloud-Native планшет должен быть **«глупым» (stateless) терминалом:**

- **Не хранит** справочники, чеки;
- Все API - запросы к данным (цены, остатки) он отправляет на **Edge Gateway** по HTTP;
- Edge Gateway, в свою очередь, либо отдаёт данные из своего SQLite (продажи), либо проксирует запрос в облако (лояльность);
- Все кассы в магазине видят **одни и те же данные** (единый кэш на Edge Gateway).
- Обновление справочников происходит один раз на Edge Gateway, и все кассы мгновенно получают новые цены.

Проблема разнородного POS оборудования – Hardware Abstraction Layer

В новой архитектуре вся логика работы с железом вынесена в компонент HAL (hardware abstraction layer) работающий на Edge Gateway – небольшой бокс (промышленный мини-ПК на Linux или аналогичное устройство типа Raspberry PI), который находится в магазине, к которому физически подключены платёжные терминалы и др устройства (фискальные регистраторы) по USB или COM портам.

Функции HAL:

- Кассир на планшете нажимает «Оплата картой». Web POS отправляет на локальный Edge Gateway универсальный REST (HTTP)-запрос на оплату чека.
- Edge Gateway транслирует этот запрос в конкретный протокол терминала (например, ARCUS-2 для Сбера, IDTech для Ingenico) с помощью загружаемых плагинов (драйверов). Аналогично для ККТ – команды печати преобразуются в COM-последовательности.
- Ответ от терминала (успех/отказ) конвертируется обратно в универсальный JSON и возвращается на планшет.

Преимущества:

- Кассовое приложение не зависит от модели оборудования – добавление нового терминала требует лишь обновления плагина на Edge Gateway, без адаптации, добавления новых драйверов к кассовому ПР.
- Время адаптации к новому оборудованию сокращается с недель до нескольких дней.

Офлайн-режим и синхронизация касс с облаком

Продажи

Целевая архитектура должна быть разработана с учетом следующих требований:

- Работа магазина при отсутствии связи с головным офисом или облачным сервисом.
- Снижение стоимости поддержки ИТ-инфраструктуры магазинов (ТСО), отказ от «серверов в подсобках»;
- Простота реализации, понятная схема работы систем

С учетом указанных требований, ИТ- архитектура розничного магазина строится исходя из следующих ключевых принципов:

- Бессерверная архитектура (server less) – реализация ключевых функций в кассовом оборудовании магазина. Предлагаемый подход позволит реализовать требуемые функции по хранению/кешированию данных и справочников, необходимых для базовых торговых операций и учета карт лояльности с использованием в клиентского (кассового оборудования).
- Offline-First. При наличии стабильной связи запись всегда производится сначала в локальную БД, работающую на самом кассовом аппарате, и только после этого данные отправляются в облако. Промышленным стандартом локальной БД для таких задач

является SQLite. При наличии стабильной связи запись о продажах и товарных остатках всегда производится сначала в локальную БД SQLite, и только после этого данные отправляются в БД в облаке процессом синхронизатором. Данный подход позволяет:

- Избавиться от разработки сложных алгоритмов для клиентских устройств (WEB POS) проверки доступности центральных систем в облаке,
- Избежать критической зависимости от качества и загрузки каналов связи («фризы» из-за потери пакетов, джиттера, флаппинг и пр).
- Таким образом, локальная SQLite служит буфером и гарантией безопасности. Кассовая программа всегда общается только с SQLite, обеспечивая мгновенный отклик интерфейса. Синхронизация с облаком реализована в виде изолированного фоновый процесс, который просто «копирует» данные наверх

Механизм синхронизации при восстановлении связи

- Процесс синхронизатора на Edge Gateway, который запускается раз в 5 минут, подключается к API шлюзу в облаке и запускается процесс синхронизации;
- Edge Gateway отправляет пакет чеков (batch) в Cloud API.
- SAP проверяет дубли по UUID, записывает чеки в Master Database и возвращает подтверждение с реальными ID;
- SAP также передаёт а обратную сторону дельту изменений (новые цены, акции), накопившихся за время простоя;
- Edge Gateway обновляет локальный кэш, удаляет синхронизированные чеки;
- Весь процесс бесшовен для кассира – в интерфейсе;
- В случае длительного отсутствия связи (в течение рабочего дня – магазин прекращает работу).

Лояльность и промо-акции

Для защиты от повторного списания баллов система лояльности должна работать по принципу Online-first ,т.е. режим **онлайн** (основной) и **офлайн** (резервный) . Выбор режима онлайн режим в качестве основного в случае с системой лояльности допустим, т.к. система является вспомогательной и не применимы регуляторные требования к времени отклика.

Магазин онлайн (Штатный режим)

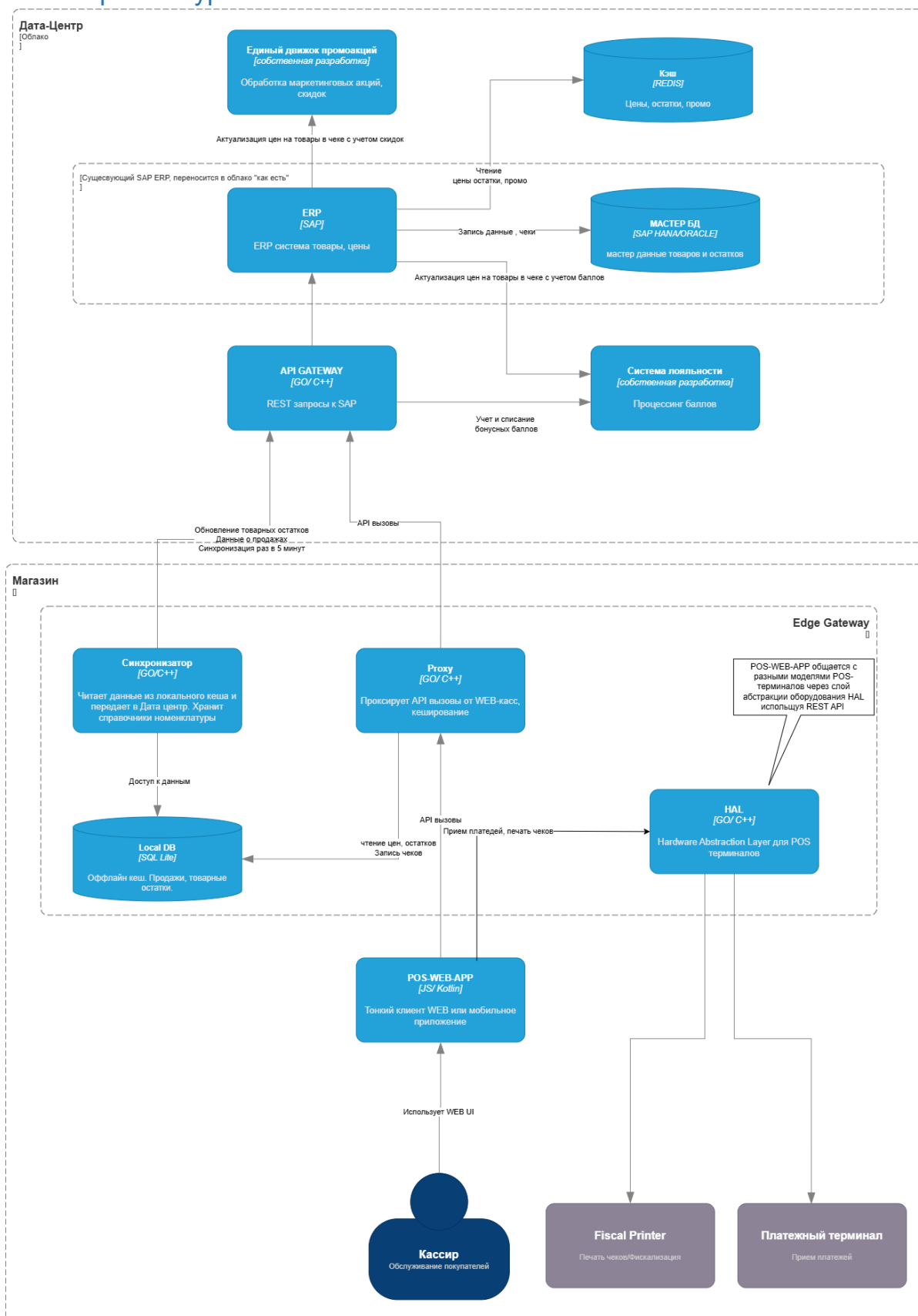
- Покупатель предъявляет перед оплатой карту лояльности кассиру или КСО. Касса отправляет запрос на систему лояльности в центральном офисе (облаке).

- Возможно списание или начисление бонусных баллов. Списание баллов происходит мгновенно на сервере в режиме реального времени.

Магазин офлайн (Аварийный режим)

- Касса или КСО работает в офлайн режиме. Покупатель видит сообщение о том, что списание баллов не возможно.
- Покупатель предъявляет перед оплатой карту лояльности кассиру или КСО.
- Касса считает сумму покупки, вычисляет процент к начислению по локальным правилам (например, 5%) и записывает в количество баллов в локальный кеш системы лояльности.
- Возможно только начисление бонусных баллов.
- Бонусные баллы начисляются при восстановлении связи и завершения работы процесса синхронизации локальной БД и данными в облаке.

Целевая архитектура



Общая стратегия миграции от толстого клиента в магазине на облачное решение

Переход выполняется **инкрементально**, чтобы избежать простоев и сохранить возможность работы магазинов в процессе замены компонентов. Стратегия основана на **поэтапном замещении** модулей, начиная с автоматизации процессов HQ и заканчивая полной заменой кассового ПО.

Используется паттерн Strangler Fig – новый облачный бэкэнд постепенно «оборачивает» старые компоненты, пока те полностью не будут заменены.

- Шаг 0 (подготовка): Проведён аудит, выбран стек облачных сервисов, разработаны ML-конвейер маппинга и TCO-модель. Проведена миграция ключевых в облако согласно выбранной стратегии (rehost)
- Шаг 1.1 (пилот): Внедрение Edge Gateway, интеграция с POS терминалами в 5–10 магазинах параллельно с существующей системой.
- Шаг 1.2 (пилот): Внедрение API слоя перед SAP ERP, создание REST-API интерфейсов для веб-касс в 5–10 магазинах параллельно с существующей системой.
- Шаг 1.3 (пилот) внедрение веб-касса с интеграцией с Edge Gateway и SAP ERP в облаке через API слой,
- Шаг 2 (масштабирование): Поэтапное отключение локальных БД и перевод всех магазинов на синхронизацию с системами в облаке.
- Шаг 3 (завершение): Демонтаж локальных серверов, полный переход на тонкий клиент, отказ от старого POS-приложения.